

แผนการจัดการโครงการ (Project Management) สำหรับระบบจองห้องประชุม RoomSwift ที่พัฒนาโดยบุคคลเดียว (Solo Developer) ภายในระยะเวลาทั้งหมด 30 วัน โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก:

- 1. Backend (Bun + Elysia.js)
- 2. Frontend Web UI (React + TypeScript + Tailwind CSS) – สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)
- 3. Frontend Mobile App (React Native + TypeScript + Tailwind CSS) – สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลห้อง

เป้าหมายโครงการ

- พัฒนาระบบจองห้องประชุมแบบครบวงจร
- รองรับการจอง, อนุมัติ, แจ้งเตือน, รายงาน และจัดการผู้ใช้
- ทำงานได้ทั้งบนเว็บ (Admin) และแอปมือถือ (User, Room Manager)
- ใช้เวลาทั้งหมด 30 วัน โดยพัฒนาคนเดียว

แผนการแบ่งเวลา (Timeline)

ระยะ	ช่วงเวลา	จำนวนวัน	งานที่ต้องทำ
Phase 1: การวางแผนและเตรียมความพร้อม	วันที่ 1 – 3	3 วัน	วิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบฐานข้อมูล, ตั้งค่าโครงสร้างโปรเจกต์
Phase 2: พัฒนา Backend	วันที่ 4 – 12	9 วัน	พัฒนา API ทั้งหมด, เชื่อมต่อฐานข้อมูล, ตั้งค่า JWT และ FCM
Phase 3: พัฒนา Frontend Web (Admin)	วันที่ 13 – 18	6 วัน	สร้างหน้าเว็บสำหรับผู้ดูแลระบบ (จัดการผู้ใช้, ห้อง, รายงาน)
Phase 4: พัฒนา Mobile App	วันที่ 19 – 26	8 วัน	พัฒนาแอปมือถือสำหรับ User และ Room Manager
Phase 5: ทดสอบ, บำรุงการ และแก้ไขข้อผิดพลาด	วันที่ 27 – 29	3 วัน	ทดสอบระบบรวม, ตรวจสอบความถูกต้อง, แก้ bug
Phase 6: ส่งมอบและเอกสาร	วันที่ 30	1 วัน	จัดทำเอกสารสรุป, ส่งมอบโปรเจกต์

รายละเอียดงานตามแต่ละส่วน

1. Backend (Bun + Elysia.js)

ระยะเวลา: 9 วัน (วันที่ 4 – 12)

วัน	งานที่ต้องทำ	ผลลัพธ์
4	ตั้งค่าโปรเจกต์ Bun + Elysia, ติดตั้ง Drizzle ORM, ตั้งค่า PostgreSQL	โครงสร้างโปรเจกต์พร้อมใช้งาน
5	ออกแบบ Schema ฐานข้อมูล และสร้างตาราง: Users"	"Roles"
6	พัฒนา Auth API: register, login, JWT middleware	ระบบยืนยันตัวตนทำงานได้
7	พัฒนา User Management API (เฉพาะ Admin)	จัดการผู้ใช้ได้ผ่าน API
8	พัฒนา Room Management API + เพิ่ม facilities"	"image_url
9	พัฒนา Booking API + ตรวจสอบการทับซ้อนเวลา	จองห้องได้ ไม่ซ้อนเวลา
10	พัฒนา Approval API + เพิ่ม note ใน Bookings	อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอได้
11	พัฒนา Notification API + ตั้งค่า FCM	ส่งแจ้งเตือนเมื่ออนุมัติ/ปฏิเสธ
12	พัฒนา Report API + Calendar API	สร้างรายงานและดูปฏิทินได้

2. Frontend Web UI (React + TypeScript + Tailwind)

ระยะเวลา: 6 วัน (วันที่ 13 – 18)

เป้าหมาย: เว็บไซต์สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (Admin)

วัน	งานที่ต้องทำ	ผลลัพธ์
13	ตั้งค่าโปรเจกต์ React + TypeScript + Tailwind, ติดตั้ง Axios, React Router	โครงสร้างหน้าเว็บพร้อมใช้งาน
14	พัฒนาหน้า Login / Dashboard	เข้าสู่ระบบได้, ดูภาพรวมระบบ
15	พัฒนาหน้าจัดการผู้ใช้: ดู, แก้ไข, เปลี่ยนบทบาท	จัดการบัญชีผู้ใช้ได้
16	พัฒนาหน้าจัดการห้อง: เพิ่ม, แก้ไข, ลบห้อง	จัดการห้องประชุมได้
17	พัฒนาหน้ารายงาน: เลือกช่วงเวลา, แสดงกราฟ/ตาราง	ดูรายงานการใช้งานห้อง
18	เชื่อมต่อกับ Backend API, ทดสอบการทำงานรวม	หน้าเว็บทำงานร่วมกับ backend

3. Frontend Mobile App (React Native + TypeScript + Tailwind)

ระยะเวลา: 8 วัน (วันที่ 19 – 26)

เป้าหมาย: แอปสำหรับ ผู้ใช้ทั่วไป (User) และ ผู้จัดการห้อง (Room Manager)

วัน	งานที่ต้องทำ	ผลลัพธ์
19	ตั้งค่าโปรเจกต์ React Native + Expo, ติดตั้ง dependencies	โครงสร้างแอปพร้อมใช้งาน
20	พัฒนาหน้า Login / Register, หน้า Home	เข้าสู่ระบบได้, เมนูหลัก
21	พัฒนาหน้าดูห้องประชุม: แสดงรายการห้อง, รูปภาพ, ความจุ, สิ่งอำนวยความสะดวก	ดูข้อมูลห้องก่อนจองได้
22	พัฒนาฟอร์มจองห้อง + ตรวจสอบเวลาว่าง	ส่งคำขอจองได้
23	พัฒนาหน้าติดตามสถานะการจอง + ประวัติการจอง	ดูว่าจองแล้วได้รับการอนุมัติหรือไม่
24	พัฒนาหน้าปฏิทิน + แจ้งเตือน (FCM)	ดูปฏิทิน, ได้รับแจ้งเตือน
25	พัฒนาหน้า Room Manager: ดูคำขอ, อนุมัติ/ปฏิเสธ	ผู้จัดการห้องใช้งานได้
26	เชื่อมต่อกับ Backend API, ทดสอบแอปบนมือถือ	แอปทำงานร่วมกับ backend

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

ส่วน	เทคโนโลยี
Backend	Bun, Elysia.js, PostgreSQL, Drizzle ORM, JWT, Firebase Admin SDK (FCM)
Frontend Web	React, TypeScript, Tailwind CSS, Axios, React Router, Chart.js (รายงาน)
Mobile App	React Native (Expo), TypeScript, Tailwind CSS (Nativewind), Axios, Firebase (FCM)
เครื่องมือช่วย	Postman (ทดสอบ API), Git/GitHub (ควบคุมเวอร์ชัน), Notion/Trello (จัดการงาน)

ความท้าทายและแนวทางแก้ไข

ความท้าทาย	แนวทางแก้ไข
พัฒนาคนเดียวในเวลาจำกัด	โฟกัสที่ฟีเจอร์หลักก่อน, ใช้ UI Library (เช่น Tailwind) เพื่อลดเวลาออกแบบ
การจัดการสถานะในแอปมือถือ	ใช้ Context API หรือ Zustand สำหรับจัดการสถานะทั่วทั้งแอป
การแจ้งเตือนแบบ Real-time	ใช้ FCM + ตั้งค่า Notification Service บนฝั่ง Backend
การทดสอบระบบรวม	ทดสอบทีละโมดูล, ใช้ Postman ทดสอบ API ก่อนเชื่อมกับ Frontend

ผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวัง (Deliverables)

รายการ	รายละเอียด
1. Backend Server	API ทั้งหมดทำงานได้, พร้อม JWT และ FCM
2. Web Admin UI	เว็บสำหรับผู้ดูแลระบบ จัดการผู้ใช้, ห้อง, รายงาน
3. Mobile App	แอปสำหรับ User และ Room Manager บน iOS/Android
4. ฐานข้อมูล	PostgreSQL พร้อม Schema ที่สอดคล้องกับ Data Dictionary
5. เอกสารสรุป	คู่มือการติดตั้ง, API Documentation, คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

Gantt Chart โครงการ RoomSwift (30 วัน)

กิจกรรมหลัก	งานย่อย	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	สถานะ
Phase 1: การวางแผนและเตรียมความพร้อม		วันที่ 1	วันที่ 3	3 วัน	
	วิเคราะห์ความต้องการจากระบบ (SRS)	1	1	1	
	ออกแบบฐานข้อมูล (ERD) จาก Data Dictionary	2	2	1	
	ตั้งค่าโครงสร้างโปรเจกต์ (Backend, Web, Mobile)	3	3	1	
Phase 2: พัฒนา Backend (Bun + Elysia)		วันที่ 4	วันที่ 12	9 วัน	
	ตั้งค่า Bun, Elysia, Drizzle ORM, PostgreSQL	4	4	1	
	สร้างตารางในฐานข้อมูล (Users, Roles, Rooms, Bookings, etc.)	5	5	1	
	พัฒนา Auth API (register, login, JWT middleware)	6	6	1	
	พัฒนา User Management API (สำหรับ Admin)	7	7	1	
	พัฒนา Room Management API (เพิ่ม/แก้ไข/ลบห้อง)	8	8	1	
	พัฒนา Booking API (จอง, ตรวจสอบเวลาทับซ้อน)	9	9	1	
	พัฒนา Approval API (อนุมัติ/ปฏิเสธ + note)	10	10	1	
	พัฒนา Notification API + ตั้งค่า FCM	11	11	1	
	พัฒนา Report และ Calendar API	12	12	1	
Phase 3: พัฒนา Frontend Web (Admin UI)		วันที่ 13	วันที่ 18	6 วัน	
	ตั้งค่า React + TypeScript + Tailwind	13	13	1	
	พัฒนาหน้า Login / Dashboard	14	14	1	
	พัฒนาหน้าจัดการผู้ใช้ (ดู, แก้ไข, เปลี่ยนบทบาท)	15	15	1	
	พัฒนาหน้าจัดการห้อง (CRUD)	16	16	1	
	พัฒนาหน้ารายงานการใช้งานห้อง	17	17	1	
	เชื่อมต่อกับ Backend + ทดสอบ	18	18	1	

Phase 4: พัฒนา Mobile App (React Native)		วันที่ 19	วันที่ 26	8 วัน	☐
	ตั้งค่า React Native (Expo) + TypeScript + Nativewind	19	19	1	☐
	พัฒนาหน้า Login / Register / Home	20	20	1	☐
	พัฒนาหน้าห้องประชุม (แสดงรูป, ความจุ, สิ่งอำนวยความสะดวก)	21	21	1	☐
	พัฒนาฟอร์มจองห้อง + ตรวจสอบเวลาว่าง	22	22	1	☐
	พัฒนาหน้าติดตามสถานะการจอง + ประวัติการจอง	23	23	1	☐
	พัฒนาหน้าปฏิทิน + ระบบแจ้งเตือน (FCM)	24	24	1	☐
	พัฒนาหน้า Room Manager (ดูคำขอ, อนุมัติ/ปฏิเสธ)	25	25	1	☐
	เชื่อมต่อกับ Backend + ทดสอบบนมือถือ	26	26	1	☐
Phase 5: ทดสอบระบบรวม และแก้ไขข้อผิดพลาด		วันที่ 27	วันที่ 29	3 วัน	☐
	ทดสอบการจอง → อนุมัติ → แจ้งเตือน	27	27	1	☐
	ทดสอบบทบาทผู้ใช้ทั้ง 3 แบบ	28	28	1	☐
	แก้ไขบั๊กและปรับปรุง UX/UI	29	29	1	☐
Phase 6: ส่งมอบและเอกสาร		วันที่ 30	วันที่ 30	1 วัน	☐
	จัดทำเอกสารสรุปโครงการ	30	30	1	☐
	บันทึกวิดีโอสาธิตระบบ (ถ้าต้องการ)	30	30	1	☐
	ส่งมอบโปรเจกต์	30	30	1	☐